115-1 NTU Challengers #PBL #AI Agent

【個別型提案】申請計畫書

一、基本資料

專案主題名稱:	觀看的座標:攝影論述譜系地圖與個人化閱讀路徑 AI Agent		
指導教師姓名	指導教師服務單位		指導教師聯絡信箱
謝吉隆	國立臺灣大學新聞研究所		jerryhsieh@ntu.edu.tw
學生姓名	學生學號	學生系級	學生聯絡信箱
賴亭穎	B12303147	經濟四	b12303147@ntu.edu.tw

二、專案內容說明

(一)專案目標

1. 團隊關注何種基於真實複雜現象產生的問題？

攝影與當代視覺文化是一個高度仰賴跨文本論述與對話的領域：一張照片的意涵往往不是單純由技術決定，而是深植於觀看倫理、權力關係與物質感知的辯證之中。然而，對於自學者與新進創作者而言，摸清這張理論地圖極為困難。

問題的核心在於經典攝影論述的高度互文性與碎片化。20　世紀迄今的視覺理論並非孤立成篇，而是緊密交織的論辯網絡。例如班雅明提出機械複製與「靈光」的消逝；約翰·伯格在《觀看的方式》中繼承並轉化其觀點，剖析影像背後的意識形態與階級凝視；蘇珊·桑塔格在《論攝影》中直指影像採集的掠奪性與倫理麻木；羅蘭·巴特於《明室》以知面與刺點重構觀看者的主體情感；而史蒂芬·肖爾則在《照片的本質》，將抽象哲學為物理層、實體層、抑視層與心理層的形式分析。

學術界現有的文獻網絡工具（如 Connected Papers、Research Rabbit）多依賴制式引用數據庫，無法處理散見於專著、文集、策展專文及對談錄中的思想交鋒。初學者往往只能一本接一本單點精讀，極難釐清「桑塔格對伯格的批判回應是什麼」、「巴特的刺點如何對應到蕭爾對空間焦點的調度」等問題。這種斷裂式學習導致創作者難以將深邃的理論轉化為自覺的視覺實作。

2. 上述問題的重要性或是解決必要性為何？

台灣傳統攝影教育多偏向技術傳授或純粹的美學直覺，缺乏將哲學論辯與視覺形式融會貫通的支撐系統；而現有通用型大型語言模型（LLM）在處理跨流派影像理論時，極易將不同思想家的專有名詞混淆挪用，產生嚴重文本幻覺。

建立一個針對數位西方影像大師核心文本的專屬知識圖譜與引導機制，必要性在於：

- 串聯跨文本思想網絡：連結哲學觀點與形式分析，清楚呈現各流派論點的傳承與對話
- 提供文本溯源指引：讓概念提問能回到合法取得的來源、章節、頁碼、段落或網址定位，並區分作者原意與後續評論
- 賦能創作自覺：幫助創作者理解自身鏡頭背後的觀看位置，使影像創作具備深厚的人文反思深度

3. 此專案之執行預計涉及那些重要利害關係人？

- 直接使用者：以自學為主的攝影、影像文化學習者及相關科系學生。他們使用 Agent 查找論述脈絡、確認來源，並規劃後續閱讀方向。
- 教育與推廣端：攝影、藝術及相關課程教師，以及大學攝影社等社群。未來可將本工具作為課程閱讀、社群討論或自主學習的輔助工具；攝影圖書室與書店則屬於後續評估合作的推廣場域。
- 內容與權利關係人：作者、攝影家、評論者、策展人、出版社及資料典藏機構。系統將區分作者自述、學術研究、評論詮釋與機構資料，並保存來源類型及頁碼、段落、時間戳或網址等定位資訊。未取得明確授權時，不保存或公開完整受保護文本、圖片，或足以重建原文的資料。
- 測試與回饋社群：預計邀請臺大攝影社、成大攝影社、具攝影興趣的同學及其他自願參與者，協助進行 beta 測試，回饋來源查找、論述理解與閱讀推薦的使用經驗。
- 專案指導與審查者：指導教師、相關領域教師或專業顧問，協助檢視論述關係、來源判讀、著作權處理及系統應用的合理性。

(二)問題解決策略

1. 團隊預計提出的解方要點與願景？

目前針對類似問題的常見解方大致有三類，各有侷限：

- 人工策展的書單（部落格、雜誌書單、**Goodreads** 書架）：內容靜態、無法個人化、品質參差
- 學術文獻地圖工具（**Connected Papers**、**Litmaps**、**Research Rabbit**）：功能強大，但只在引用資料庫上運作，攝影論述對它們是隱形的
- 一般 **LLM** 聊天機器人：能單次問答，但沒有持續累積的地圖、不會針對學習者的知識前緣推理，且在此低資料領域容易「幻覺式」地捏造歸屬

因此，本專案提出一套由三個模組組成的 AI Agent：

- 論述譜系地圖：從一位攝影家、一個概念或一本書出發，依來源用途、可信度與權利狀態進行整理，建立附有來源定位的論述關係，呈現作者、作品、概念、展覽與歷史事件之間的連結。
- 個人化閱讀路徑推薦：根據使用者明確提供的已讀內容、興趣、問題與閱讀難度偏好，推估其可能缺少的概念或歷史脈絡，再推薦適合的原著、論文、評論、訪談或展覽資料，並說明推薦理由與來源依據。
- 來源更新與監測：本學期先針對固定來源進行書目、日期、作者、機構、摘要與連結等 metadata 的更新示範，判斷新資料是否能與既有概念或作品產生關聯。定期監控新

書、展覽、評論、訪談新來源，則做為未來擴充方向。未取得授權時，不保存或公開完整文章、圖片，亦不以其進行模型微調。

本解方的三項創見在於：

- 依來源功能建立可查驗的論述關係：原作者或攝影家的原著用於確認概念與論點；學術研究用於整理研究脈絡；美術館與檔案館資料用於核對作品、展覽與收藏事實；專業評論則用於分析作品的接受與詮釋。系統再綜合直接證據、出版或機構背景、跨來源一致性及人工核驗結果，判斷關係的支持程度。（參見附錄一、資料來源與分析方法）
- 根據使用者的閱讀經驗安排後續路徑：推薦不只依據主題相似度，更依據參考使用者已讀內容、問題、興趣與閱讀難度，推估可能缺少的概念或歷史脈絡，推薦能補充該脈絡的資料，並說明與既有閱讀經驗的關聯。
- 以來源定位限制模型的生成範圍：Agent 僅負責整理候選概念、論述關係與閱讀方向，重要主張應連結至書籍頁碼、文章段落、影片時間戳或網頁來源。資料不足或來源意見不一致時，標示不確定性；不保存或公開未取得授權的完整文本與圖片，也不以其進行模型微調。（參見附錄二、資訊安全與著作權治理）

願景：讓初入攝影理論，有志於向下鑽研的臺灣青年，能從作品出發，找到可信的論述脈絡與下一步閱讀方向，逐步建立自己的觀看與創作方法。

本學期範圍：為了在執行期內做出有深度的成果，本專案聚焦於提案者較熟悉的一條譜系，即現代攝影與視覺文化理論，以深度優先取代廣度。

2. 上述解方的具體實施步驟與過程記錄方式？

執行期為 2026/09/30 至 12/31，約 12 週，規劃如下：

- 第 **1** 週：界定範圍、來源與評估標準
  確定 5 組核心作者／作品、來源類型、權利狀態及可執行操作，建立來源登錄表、資料字典與人工核驗準則。同時設計 10 組測試問題，作為後續功能與引用正確性的驗收基準。
- 第 **2** 至 **3** 週：建立核心來源與論述譜系
  優先整理可合法處理的來源，完成第一批作者、作品、概念、機構與事件的實體辨識及關係標註。由程式產生候選關係，再經人工核對後寫入知識圖譜，逐步擴充至預定範圍。

- 第 **4** 至 **5** 週：完成 **Agent** 核心流程
  建立主題輸入、來源檢索、論述關係查詢及閱讀推薦功能。第 8 週前完成至少一條「提出問題—查找來源—呈現論述關係—推薦下一步閱讀」的可操作流程，及早確認各模組能夠整合。
- 第 **6** 至 **7** 週：建立互動介面
  使用 Streamlit、Gradio 或其他適合快速展示的工具，完成主題輸入、推薦結果、論述關係與來源定位的基本介面。介面以展示與測試為目的，不開發登入、複雜帳號管理或完整商業平台功能。
- 第 **8** 至 **9** 週：進行評測與修正
  依照測試問題檢查功能完成度、關係分類、來源支持與推薦品質，並進行人工核驗。若時間允許，再加入固定來源的書目、展覽或訪談 metadata 更新示範；完整的長期情報監控列為後續擴充方向。
- 第 **10** 至 **12** 週：**beta** 測試與推廣接洽
  邀請具攝影或藝術興趣的同學進行 beta 測試，記錄操作完成情形、推薦有用性、來源可查驗性及錯誤類型。同時向至少一個相關課程、攝影社群、攝影圖書室或書店提出示範或試用構想，蒐集回饋。
- 第 **12** 週：成果收斂與文件整理
  完成程式修正、GitHub 文件、成果展示、測試報告、使用案例、錯誤紀錄及 3 份學習反思心得，並整理專案 log、來源登錄表、圖譜版本與使用者回饋，作為完整的過程紀錄。

3. 代理式 AI 於上述解方中扮演何種關鍵角色？

Agent 將成為協助使用者完成「提出問題到確認來源並規劃下一步閱讀」流程的中介，成為人與學習媒材的橋樑。

當使用者輸入一位攝影家、一本書或一個概念時，Agent 會先判斷問題性質，再將任務拆解為來源搜尋、資料比對、論點與證據抽取、知識圖譜查詢及閱讀推薦。若涉及未授權資料或不必要的個人資訊，系統將依照預先設定的規則限制或停止處理。

在執行過程中，Agent 會使用網路檢索、資料解析與合併去重、知識圖譜查詢與定期監控來源等工具。每筆資料都以 source_id 連結來源與處理紀錄，並避免將 API 金鑰、原始敏感內容或使用者對話寫入 log。

最後，Agent 可以依固定週期監測新書、展覽、評論與訪談，並提出可能的關聯，但來源權利、人物影響關係與具有爭議的藝術詮釋仍由人工確認。Agent 的角色是協助整理與探索，不以模型自身的信心值取代人工判斷資料。

（三）、專案成果

1. 專案執行後預計取得哪些成果？

- **AI Agent MVP**：完成主題輸入、來源檢索、論述關係抽取、知識圖譜查詢與閱讀推薦等核心功能
- 理論與視覺實作連結案例：選取至少 2 組理論概念，示範其如何轉化為攝影作品分析、觀看練習或創作提問，並記錄為操作示範影片
- 論述譜系地圖：以至少 5 組核心作者／作品為範圍，整理 20 至 30 筆來源，建立 40 至 60 條附有來源定位的論述關係
- 來源與評測資料：完成來源登錄表、資料字典、權威評分規則、人工核驗集與錯誤紀錄
- 可重現的技術文件：於 GitHub 公開程式碼、系統架構、操作說明、評測方法等資料
- 使用案例與反思：記錄提案者的實際閱讀路徑、beta 測試結果及 3 份學習反思心得

2. 團隊將透過哪些評鑑方法來確認成果達標？

- 功能驗收：設計 10 組涵蓋主題輸入、來源檢索、關係查詢與閱讀推薦的測試情境，至少 8 組能完成預期流程
- 圖譜與引用正確性：以 40 至 60 條人工核驗關係建立測試集，檢查實體辨識、關係分類與來源支持程度；目標為關係 precision 達 80%、recall 達 70%，citation precision 達 90%
- 推薦效果：邀請 5 至 8 位 beta 使用者完成 3 組推薦任務，評估推薦內容是否與問題相關、是否能補足原有知識，以及理由是否能回到具體來源；以五點量表平均達 4 分以上作為初步達標標準
- 可重現性：依照 GitHub 專案公開 repo，在乾淨環境完成安裝、資料匯入、圖譜查詢與評測流程，並確認至少 1 位非提案者能重現基本結果
- 安全與權利檢查：檢查公開資料與展示介面是否含有 API 金鑰、個人資料、未授權全文或圖片；beta 測試須完成事前告知與同意，並以 0 件資料外洩或未授權公開事件為目標

3. 專案成果預計產生哪些影響力（impact）？

- 促進有方向的延伸閱讀：邀請 5 位使用者各自提出一個閱讀問題，使用 Agent 完成來源查找與延伸閱讀；測試後確認至少 4 位使用者能找到一項具體來源，並說明其與原問題或閱讀內容的關聯，作為使用者實際採取後續閱讀行動的初步證據

- 教育應用與推廣：將 Agent 作為課程閱讀、攝影社群及攝影書籍選讀的輔助工具，主動聯繫臺大或成大至少 1 個相關課程、社團、攝影圖書室或書店，進行系統示範並蒐集回饋，評估其作為課程延伸、館藏導覽或書籍推薦工具的可行性。後續是否放置於 NTU COOL、館內或店內，則依合作單位意願與審核結果辦理
- 支持自主研究與方法轉移：未來期望至少 1 位非提案者能依公開文件，將此流程套用至新的攝影主題或其他人文藝術材料，完成可追溯的問題、來源與論述關係

三、預算規劃

項目	說明	預估金額（**NT$**）
LLM API 費用	15 週期間的來源解析、候選抽取、檢索與推薦推理；不以模型微調作為本期技術目標。	4,000
參考書籍／攝影集	購買核心原著與攝影集，供研究者實際閱讀、概念整理與人工核驗；購書不代表取得全文數位化或 AI 訓練權。	2,500
開放授權資料整理與來源登錄	整理公共領域／開放授權資料、建立資料字典、權利狀態與 source_id、頁碼或 URL 等 provenance。	1,500
向量資料庫／私有雲端與備份	知識圖譜、合法可處理的 embedding 與版本化備份；原始受限資料不公開。	1,000
Beta 測試回饋	邀請攝影／藝術相關同學測試推薦、引用可查驗性與使用負擔。	2,000
人工核驗、資訊安全與著作權檢查	核對來源、頁碼、關係與輸出，維護權利清單、刪除紀錄與測試資料治理。	1,000
合計		**12,000**

- 補助對應：依 115-1 實施要點，本計畫實際補助為「專案成果補助金 3000 元」與「學習反思心得稿費（每字 1.5 元、實報實銷、上限 12000 元）」；上表約 3000 元由專案成果補助金支應，其餘由反思心得稿費支應。參考書籍費的用途是研究者閱讀與核驗，資料治理、人工核驗與安全措施則直接對應本案的可信度與責任使用要求。
- 成本控制：提案者已具備 Claude API、Cloudflare 使用經驗，將以 metadata、人工標註與合法可處理的小型語料優先，採受控檢索與快取策略控制 LLM 運算成本；不透過大量未授權全文上傳來換取模型效果。

附錄一、資料來源與分析方法

本案依資料的來源性質、可支持的問題與授權範圍分層，進行文字抽取、檢索、圖譜建構。下表說明各類資料的欄位、技術用途與處理界線。

資料來源與明確欄位	分析與技術運用	本案處理界線
原著與學術論文 書名／作者／出版年／版本／章節頁碼／概念定義／論點／參考文獻／DOI／授權	概念與論點抽取；建立 claim-evidence 配對；引用與共被引網絡；受控 RAG	作者原著支持作者論點；論文支持研究脈絡。完整文本僅限有權利基礎的來源；未授權書籍只作人工閱讀與核驗。
評論、書評與策展文字 評論者／媒體或機構／日期／評論對象／主要主張／立場／URL	比較不同詮釋；建立接受史與爭議關係；與原著主張分開標示	可作為評論觀點，不直接當作作者原意或歷史事實；公開可見不等於可批次複製全文。
展覽、檔案與機構資料 作品名／攝影家／年份／媒材／尺寸／展覽／收藏機構／來源與影像權利	作品與展覽時間軸；實體對齊；事實核驗；機構來源加權	優先保存 metadata 與原始連結。照片、圖錄與版面具有獨立權利，未授權不公開高解析影像。
訪談、講座與影片 講者／身分／日期／活動／逐字稿／時間戳／問題與回答	語音轉文字；依時間戳檢索；區分創作者自述與評論者詮釋	錄音、影片與逐字稿仍可能受權利限制；只保存必要片段、時間戳與連結，除非取得授權。
書目、使用者資料與人工標註 ISBN／DOI／語言／可取得性／已讀清單／問題／知識缺口／核驗結果	去重與作者辨識；知識缺口與路徑推薦；建立評測集與回饋分析	使用者資料須明確同意、去識別與可刪除；人工標註只對自己的整理成果授權，不重新授權第三方原文。

每筆來源記錄至少保存：source_id、source_type、作者／機構、出版或展覽日期、版本、URL／DOI、頁碼／時間戳、license、rights_holder、allowed_operation、concept、claim、relation_type、evidence、confidence 與 human_review_status。知識圖譜的 ground truth 指涉經人工核驗且附來源定位的論點與關係。

附錄二、資訊安全與著作權治理

本案採取資料最小化與權利先行原則。資料能否被公開取得，不直接等同於能否被複製、向量化、送入模型、公開展示或作為訓練資料；每項操作均由來源登錄表中的 allowed_operation 控制。

- 資料分層：將資料分為公開層、受限研究層與 API 暫時處理層。完整受著作權保護的書籍、文章與攝影集不納入模型微調或公開語料；未授權來源僅使用書目、來源連結、人工筆記與必要引用定位。
- 模型與 **API**：本期不訓練模型權重，主要採受控 RAG、embedding、結構化抽取與規則式推薦。若使用 Claude 商用 API，僅傳送具有適當權利基礎的必要內容，實作前確認當期資料使用條款；供應商預設不以商用 API Customer Content 訓練，不取代本案的著作權審查。
- 儲存與存取：原始檔與受限向量資料不放公開 GitHub 或公開 bucket；採私有儲存、最小權限、API 金鑰以環境變數保存、傳輸與儲存加密、測試與正式資料分離，並定期刪除不再需要的暫存資料。
- 輸出防護：回答必須標示來源與頁碼、段落、時間戳或網址；對無法查證的關係標示不確定，不產生長篇替代原著的摘要，不公開完整文章、書籍、攝影作品或可重建原文的內容。
- 使用者資料：beta 參與者在測試前取得告知與同意，使用代碼取代姓名與信箱，僅收集完成推薦評估所需的資料，提供查詢、更正與刪除機制；閱讀紀錄與對話不預設作為模型訓練資料。若後續形成正式人類受試者研究，先確認校內倫理審查需求。